

SISTEMA DE CRÉDITOS INVERSORA IPSFA

Informe Técnico de Arquitectura de Software, Seguridad, Base de Datos y Programación de Módulos

Fecha del Documento: Julio de 2026 | Autor: Motor de Ingeniería de Software

1. Resumen Ejecutivo y Propósito del Documento

Este informe técnico describe exhaustivamente la arquitectura, lógica empresarial, diseño de base de datos y detalles detallados de implementación a nivel de código para el **Sistema de Créditos de Inversora IPSFA**. El objetivo primordial de este documento es servir como un recurso de referencia total para desarrolladores, permitiendo el entendimiento inmediato de todo el flujo del sistema, sus mecanismos de seguridad de red por asignación de dirección IP, su gestión de SPA (Single Page Application) y el motor dinámico de consulta de tasas BCV (Banco Central de Venezuela).

2. Vista General de la Arquitectura del Sistema

El software está construido bajo un patrón desacoplado y moderno que integra un Backend basado en **Node.js (Express)**, una base de datos relacional **PostgreSQL**, y un Frontend interactivo construido principalmente como una **SPA interactiva** montada sobre HTML5, CSS3 modularizado y JavaScript vanilla.

Componentes Clave del Ecosistema

- Backend REST API:** Controlado por `server.js`, que expone endpoints y orquesta los routers de `/api/auth`, `/api/usuarios`, `/api/actividades`, `/api/bcv`, y `/api/reportes`.
- Frontend SPA:** Implementado en un panel administrativo unificado (`panel.html`) que delega la visualización dinámica mediante los scripts de tienda (`tienda-caracas-spa.js` y `tienda-maracay-spa.js`).
- Capa de Base de Datos:** PostgreSQL con funciones integradas de agregación financiera (p.ej., `f_estadisticas_periodo`) y tablas de auditoría dedicadas.

3. Detalle de los Módulos de Backend (Lógica de Servidor)

3.1. Gestión de Sesión y Seguridad Avanzada (`auth.js`)

La autenticación de usuarios implementa **JSON Web Tokens (JWT)** firmados simétricamente con un secreto de entorno y con expiración controlada. Adicionalmente, cuenta con una validación de seguridad corporativa robusta:

```
// Fragmento clave de autenticación y validación de IP (Opción C)
if (usuario.rol === 'operador' && usuario.ip_asignada) {
  const ipCliente = obtenerIpCliente(req);
  if (usuario.ip_asignada !== ipCliente) {
    return res.status(403).json({
      exito: false,
      error: 'Acceso denegado desde esta dirección IP'
    });
  }
}
```

Este middleware protege el acceso crítico: los operadores solo pueden ingresar desde la IP estática autorizada en su perfil, mientras que los administradores poseen flexibilidad de acceso, registrando todo intento anómalo en la tabla de auditoría.

3.2. Integración Cambiaria y Fallbacks de Tasa (`bcv.js`)

Para la conversión de montos de cuotas, el sistema consulta diariamente la tasa del Banco Central de Venezuela conectándose con el servicio web de `rates.dolarvzla.com`. Para garantizar la tolerancia a fallos de red en Venezuela, el backend implementa una estructura de **tres niveles de redundancia**:

1. **Consumo Principal:** Intenta consultar la fecha actual en formato JSON desde el endpoint dinámico.
2. **Segundo Nivel (Fallback Histórico):** En caso de fallo, recurre al endpoint `/bcv/current.json` para extraer la última tasa registrada.
3. **Tercer Nivel (Hardcoded Fallback):** Si no hay conectividad externa, el backend responde con una tasa segura estática (por ejemplo, `721.3456 Bs/USD`) para evitar la interrupción del sistema de cobros.

3.3. Consolidación de Reportes Dinámicos (`reportes.js`)

El backend cuenta con endpoints especializados para procesar filtros analíticos avanzados (por fechas, rangos de montos, cédulas de clientes e indicador de mora). Realiza el cálculo aritmético en caliente para derivar indicadores financieros como la deuda real y el progreso de cuotas:

```
// Ecuación de procesamiento financiero de cuotas
const montoPorCuota = montoFactura / cuotasTotales;
const cuotasPagadas = Math.min(Math.floor(montoDepositados / montoPorCuota), cuotasTotales);
const deuda = montoFactura - montoDepositados;
```

4. Arquitectura de Frontend SPA (Single Page Application)

En lugar de recargar el navegador, el panel administrativo implementa cargas asíncronas vía `fetch()` que inyectan el HTML correspondiente a la tienda seleccionada directamente en el área de contenido del panel.

Módulo Cliente	Ámbito de Variables	Reglas de Negocio Implementadas
tienda-caracas-spa.js	Global de página	- Moneda de transacción: Bolívars (Bs). - Deudor activo si <code>deuda > 0</code>. - Al día si <code>deuda <= 0</code>.
tienda-maracay-spa.js	Aislado (IIFE - Autoejecutable)	Previene colisiones de funciones del DOM (como tablas y buscadores) usando un namespace único encapsulado para la sucursal de Maracay.

5. Base de Datos y Estructura de Almacenamiento

El esquema relacional en PostgreSQL utiliza nombres de tabla normalizados por sucursal física: `tienda_caracas` y `tienda_maracay`.

Campos Principales del Esquema de Clientes:

- `id` (SERIAL PRIMARY KEY)
- `cedula` / `nombre_apellido` / `nro_factura`
- `monto_factura` (NUMERIC): Monto total acordado.
- `monto_depositados` (NUMERIC): Sumatoria de pagos parciales realizados por el cliente.
- `cuotas` (INTEGER): Número total de plazos acordados.
- `deuda` (NUMERIC): Calculado dinámicamente o actualizado como `monto_factura - monto_depositados`.

6. Interfaz Visual e Interactividad de Entrada

La experiencia de usuario está estilizada con hojas de estilo CSS modernas y personalizadas que se adaptan a entornos móviles y de escritorio. El login utiliza una animación espacial fluida mediante la librería `tsParticles` conectando dinámicamente nodos en forma de constelación interactiva de color azul celeste, proporcionando una estética corporativa de alta tecnología.

Recomendaciones de Mantenimiento

Al desplegar el sistema en un nuevo servidor, asegúrese de configurar las variables de entorno para `DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`, y la clave criptográfica `JWT_SECRET` para resguardar la firma de los tokens y los accesos de los operadores a través de sus IPs correspondientes.